



DuocUC[®] INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES

■ Diseño de software para la calidad

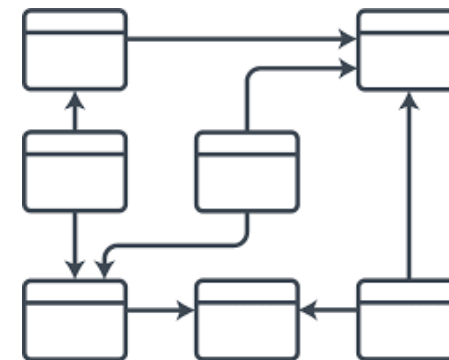
A black and white photograph of a man in a suit standing in a modern office, holding a tablet and smiling. The office has glass partitions and modern lighting. In the foreground, there is a dark table with a coffee cup and some papers. The background shows other office spaces and plants.

01

Principios de Diseño

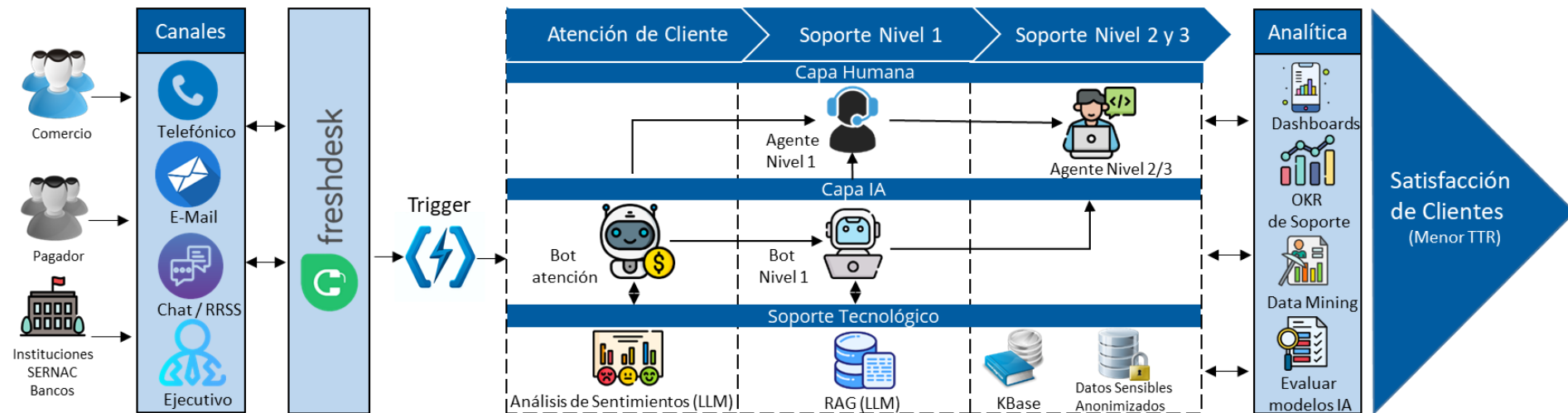
• El diseño del software

- La base conocimiento de la Ingeniería de Software define el diseño como **"el proceso de definición la arquitectura, componentes, interfaces y otras características de un sistema o componente"**.
- En este proceso de diseño los requisitos de software son analizados para producir una **descripción de la estructura interna de la solución de software**, la cual servirá de base para su construcción.
- **Es aquí donde los modelos nos permitirán generar las descripciones antes señaladas.**



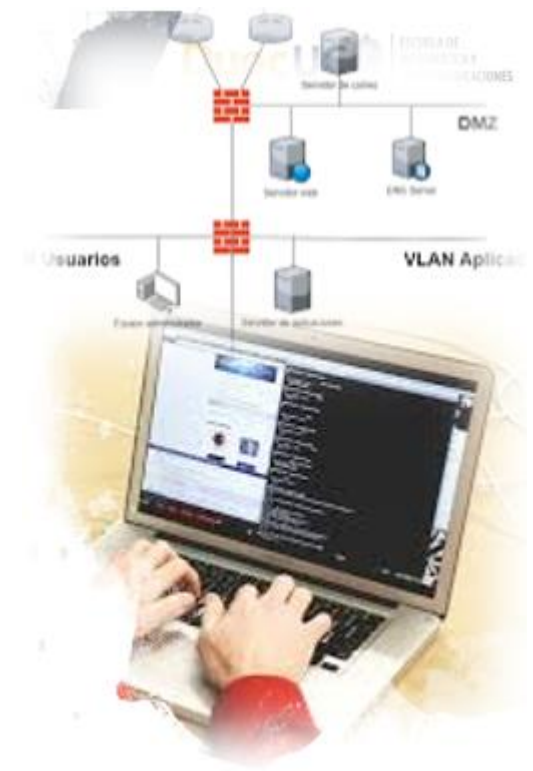
• ¿Que genera el diseño?

- Producto del proceso de diseño obtendremos:
- Una descripción de la arquitectura del software señalando cómo se descompone el software, cómo estará organizado en sus componentes y las interfaces entre esos componentes, como una visión de alto nivel.
- Los componentes a un nivel de detalle de tal forma que permitan su construcción.



• ¿En qué más ayuda?...

- A través del diseño podemos examinar y evaluar posibles alternativas de solución ajustando o integrando otros componentes.
- Los modelos no permitirán ajustar la planificación inicial y guiar el desarrollo posterior.
- Los modelos nos ayudarán en actividades de verificación y validación del sistema.
- Estos modelos serán los artefactos de entrada para la construcción y pruebas del software.



• Principios de diseño

- Para poder enfrentar el proceso de diseño, debemos conocer y aplicar algunos principios fundamentales que nos permitirán llevar a modelos la solución de software propuesta:
 - Abstracción.
 - Acoplamiento y Cohesión
 - Descomposición y Modularidad
 - Encapsulación

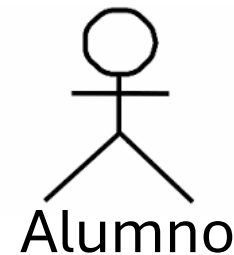
• Abstracción

- Es la capacidad de observar elementos específicos bajo un mismo concepto o generalidad.

Ejemplo:

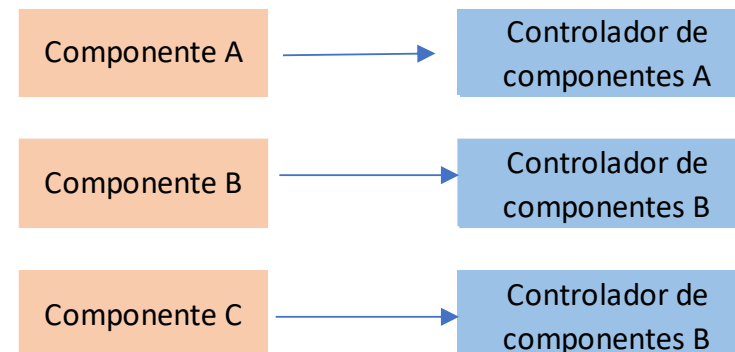
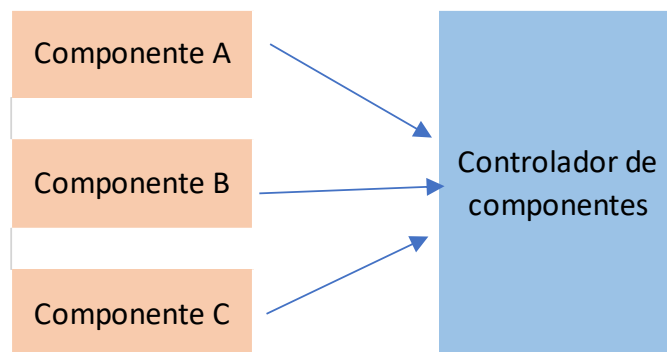
En la sección 04 de Ingeniería de Software el profesor le indica a Mario y Verónica que deben rendir una prueba, la cual será registrada en el sistema de notas.

Mario y Verónica son personas diferentes, pero en un contexto de sistema de notas, ambos pasan a conformar el concepto de Alumno, ya que no nos interesa el género o la estatura o los aspectos específicos de ellos, sólo los trataremos bajo una abstracción de Alumno para poder evaluarlos.



• Acoplamiento

- El acoplamiento implica que los componentes de software están afectados entre sí, si hay un cambio en uno debo cambiar los otros.
- Un diseño de software debe apuntar a tener un bajo acoplamiento, es decir, los componentes deben ser más independientes, con el objeto de reducir el esfuerzo a la hora de hacer un cambio en el software (mantención).
- Esto queda en evidencia si al modificar un módulo deja de funcionar otro que aparentaba no estar relacionado.



• Cohesión

- La cohesión se refiere a la relación de dependencia de las partes o estructuras de un mismo módulo o componente de software.
- Una alta cohesión indica que el componente realiza su función específica, lo que permite que el componente pueda ser cambiado y afectar sólo a la funcionalidad que representa, tiene un alcance definido, límites claros y ubicado.
- Una baja cohesión implica que internamente al cambiar una funcionalidad debo revisar todas las restantes por tener atributos o aspectos comunes, aumentando el esfuerzo de cambio.

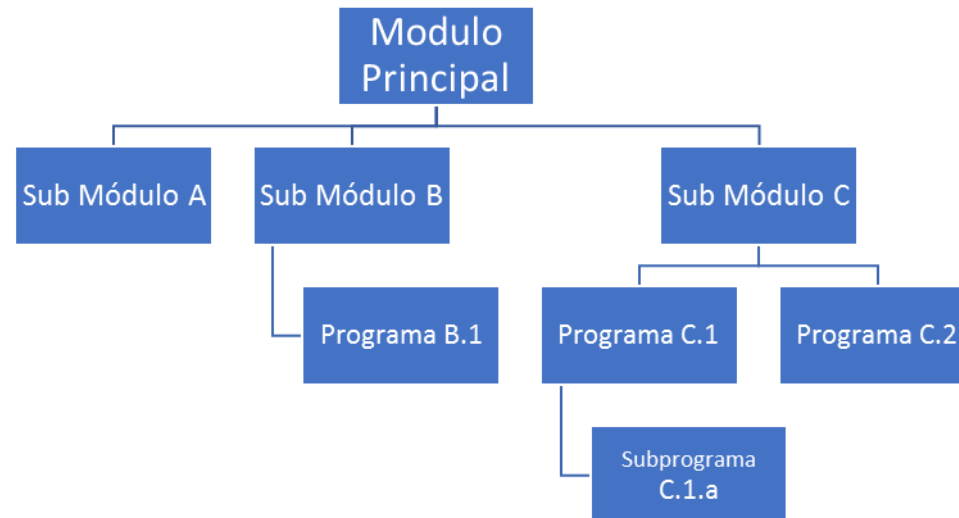
Lavado
fecha
precio
vehiculo
servicios



Lavado
fecha
precio
vehiculo
lavado
secado
encerado
limpiaLlantas

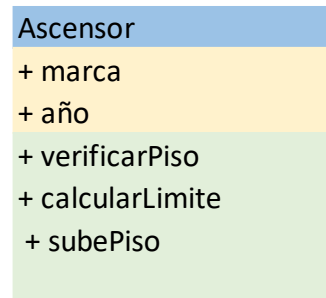
• Descomposición y modularidad

- Este concepto implica que un gran módulo de software se divide en una serie de componentes menores.
- Los componentes menores son identificables, con sus respectivas responsabilidades y con interfaces que describen las interacciones entre ellos.



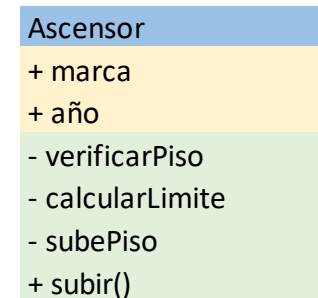
• Encapsulación

- Es la capacidad de disminuir la exposición de la operación de una funcionalidad en uno o más módulos de software, reduciendo la posibilidad de acceder a estas funcionalidades directamente.
- Encapsulación es una forma de ocultación de información, logrando una abstracción de los detalles internos y haciendo esos detalles inaccesibles a entidades externas.



Ascensor. verificarPiso
 calcularLimite
 subePiso

Operaciones visibles



Ascensor.subir()

Encapsula operaciones
no son visibles

• Otros aspectos claves en un diseño de software

- **Calidad** que todo software debe cumplir, tales como: rendimiento, seguridad, fiabilidad, usabilidad y otros.
- **Aspectos de concurrencia:** ver procesos y separación de tareas.
- **Persistencia de datos:** qué y dónde guardar información.
- **Distribución de componentes:** ver si el software debe ser ejecutado en uno o varios componentes.



- **Otros aspectos claves en un diseño de software**
 - **Manejo de errores y tolerancia a fallas:** prevenir fallas y considerar el cómo tratarlas.
 - **Interacción y Presentación:** como se usan las interfaces con el usuario .
 - **Seguridad:** ver como prevenir divulgación de información indebida, prevenir ataques y verificar tiempos de recuperación.



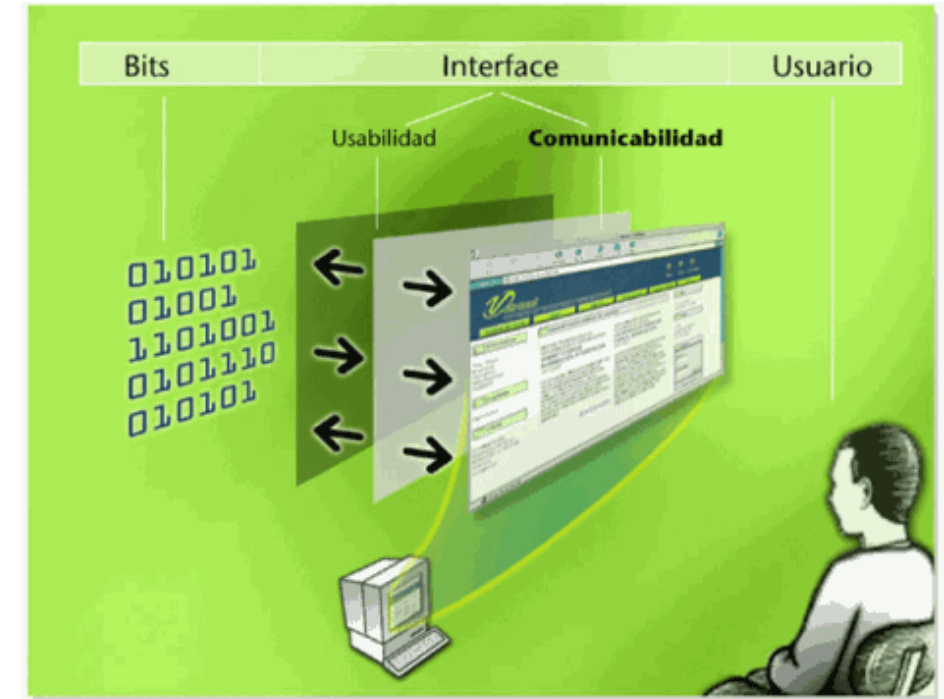
A black and white photograph of a man and a woman in a modern office setting. The man, on the left, is wearing a light-colored button-down shirt and dark trousers. The woman, on the right, is wearing a dark blazer over a light-colored turtleneck. They are both looking at a tablet held by the man. In the background, there are office desks, computer monitors, and a person sitting at a desk. The overall atmosphere is professional and collaborative.

02

Diseño de Interfaz de Usuario

• Diseño Interfaz Usuario

- El diseño de la interfaz de usuario es una parte esencial del proceso de diseño de software.
- A través este diseño debemos asegurar que la interacción entre lo humano y la máquina permitirá una operación y control efectivos del hardware y software.
- Además, debe estar diseñado para que coincida con las habilidades, experiencia y expectativas de sus usuarios antes de su uso.



• Representación de la Interfaz de Usuario

- El concepto de **experiencia de Usuario (UX)** considera los **factores y elementos** relativos a la **interacción del usuario** con un **entorno de software** o dispositivo concretos, generando una **percepción positiva o negativa** de dicho servicio, producto o dispositivo, en nuestro caso del software, por ello que es importante **conocer a nuestro usuario**, su **comportamiento, necesidades e intereses**, para lo cual se apoya en diversas disciplinas que estudian el comportamiento del usuario, entre ellas, *design thinking*.



• Prototipado

- El **Prototipado de software** se refiere a la **generación de diseños o implementaciones parciales de un sistema que simula el sistema final** que se desea lograr, con la finalidad de **realizar revisiones** sobre diversos aspectos del sistema durante su desarrollo y permitir a los **usuarios interactuar y explorar** sus posibilidades.



• Prototipos

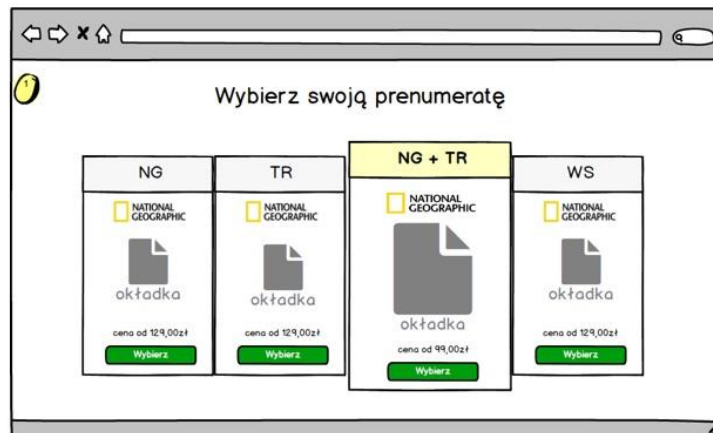
- Generalmente, los prototipos se utilizan para **evaluar aspectos de usabilidad y accesibilidad**, permitiendo al equipo de desarrollo **comprobar requisitos**, elegir el **diseño de las interfases de usuarios** y permiten otorgar una visibilidad al concepto de **diseño centrado en el usuario** de forma temprana en las primeras fases del desarrollo.



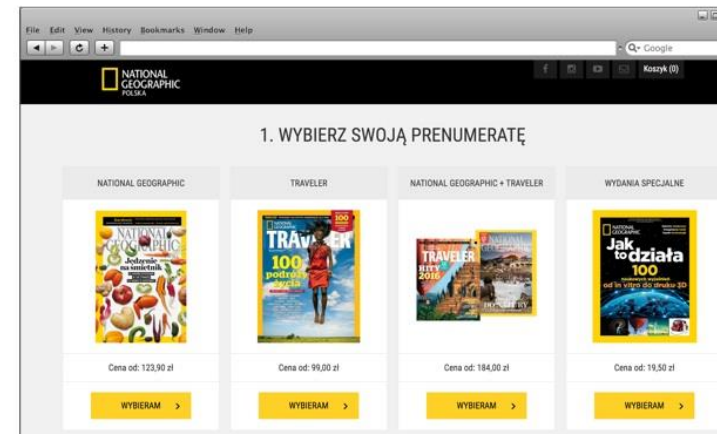
• Técnicas de Prototipado

- Las **técnicas de prototipado** se clasifican en dos categorías, las de baja fidelidad y las de alta fidelidad.
- Las técnicas de **baja fidelidad** consideran aspectos del sistema de forma general **sin detalles específicos**, además de ser **más baratos y rápidos de construir**, y no requieren de expertos en implementación.

Baja Fidelidad



Alta Fidelidad



• Alta Fidelidad



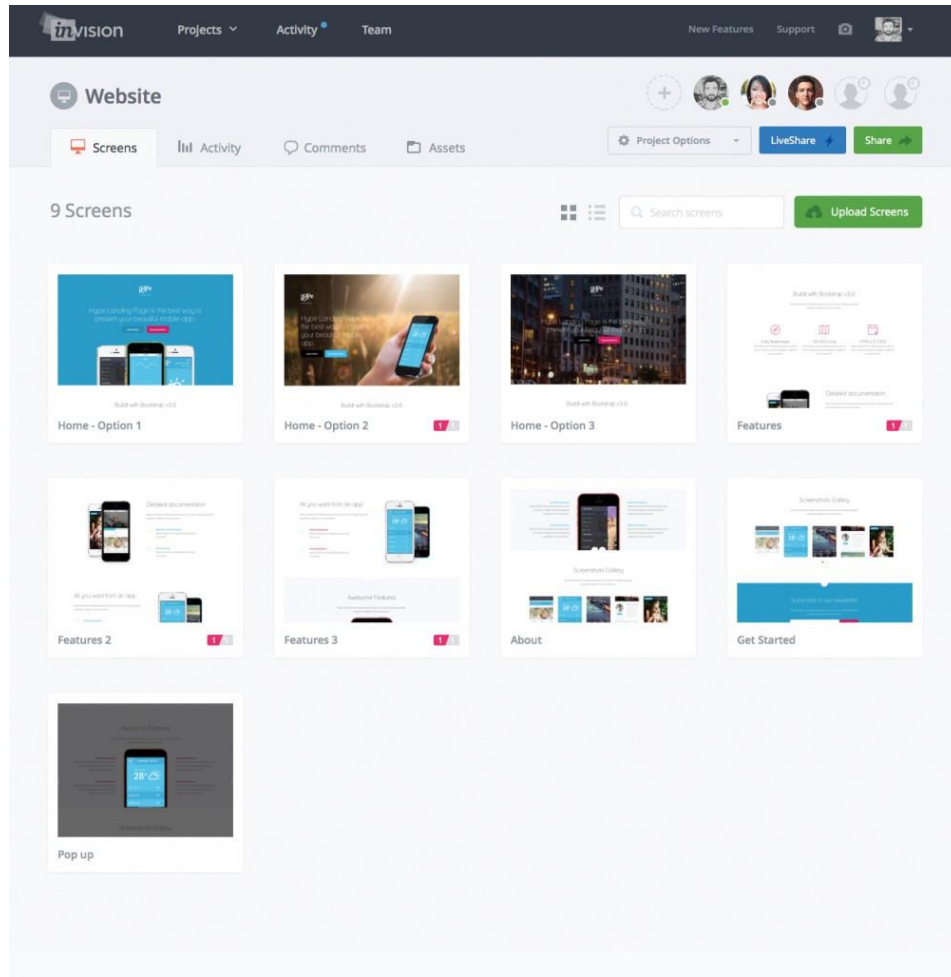
- Por otro lado, las de **alta fidelidad** representan **aspectos del sistema más precisos**, logrando una interacción concreta y apegada al resultado final, además que requieren **mayor tiempo de construcción**, ya que se acercan al resultado final del producto y por lo tanto implica mayores recursos

• Representando la Interfaz de Usuario

- En los prototipos de **baja fidelidad o estáticos**, se aplican técnicas de **prototipado en papel, wireframes y mockups** que reflejan aspectos a nivel de **bocetos, estructura, navegación y diagramas**.



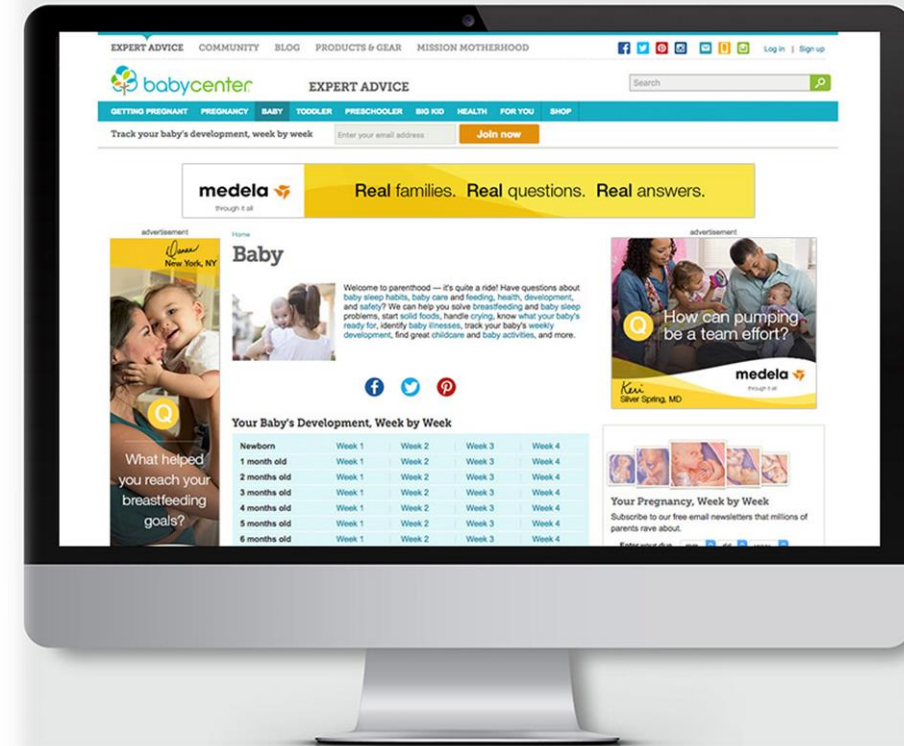
• Prototipos dinámicos



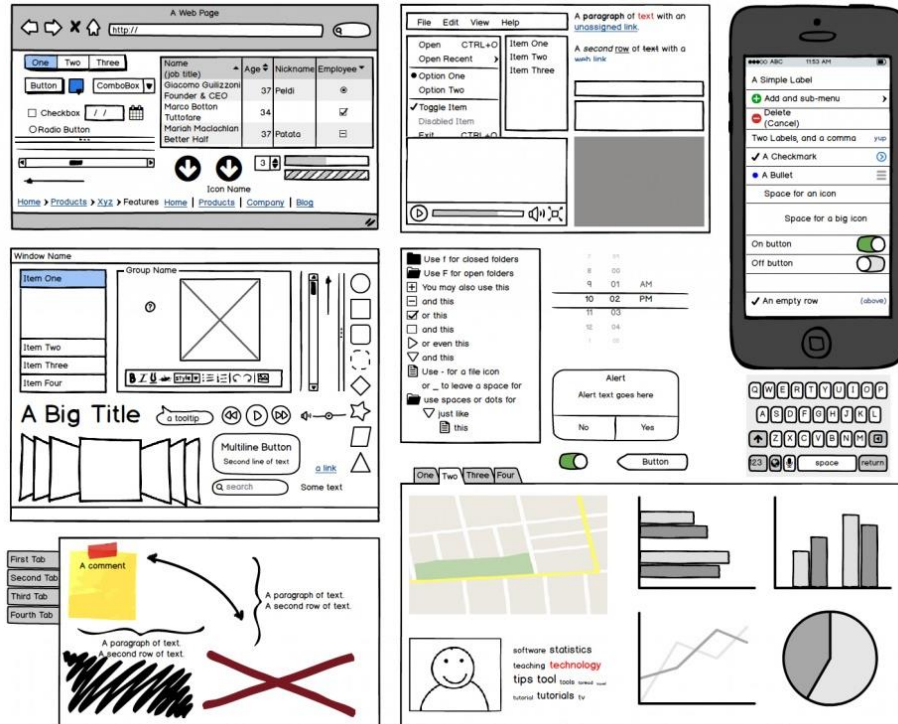
- En prototipos de **alta fidelidad o dinámicos**, se usan técnicas de **desarrollo de aplicaciones** con **funcionalidades parciales o completas**, como, por ejemplo, una aplicación Web en la cual **se puede interactuar a través de sus páginas**.

• Prototipos dinámicos

- Los **prototipos de alta fidelidad** corresponden a **aplicaciones que pueden funcionar**, aunque sea parcialmente, estas aplicaciones deben ser codificadas y dispuestas para su **exploración y obtención de experiencia de usuario**.



• Herramientas para los prototipos



- Para el desarrollo de los diversos prototipos existen varias herramientas de software que se pueden utilizar, algunas de ellas gratuitas y otras pagadas, entre las más usadas está el software **balsamiq**, **Figma** y **Adobe XD** que poseen una versión de prueba y una versión pagada, en los recursos de esta experiencia podrás encontrar material complementario para diseñar tus prototipos.

- **Micro Break**



**¡1 Cosa!
¿Qué recuerdas?**

**¿Qué rescato o creo que es
importante recordar sobre el
Diseño de Interfaz de Usuario?**

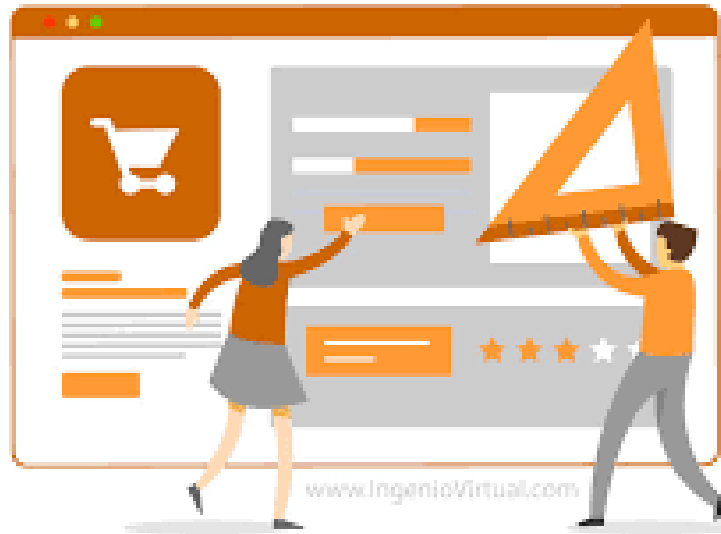


03

Usabilidad

• Usabilidad

- La Usabilidad es la medida de la calidad de la experiencia que tiene un usuario cuando interactúa con un producto o sistema.
- Esto se mide a través del estudio de la relación que se produce entre el software y quienes lo utilizan.



¿Mi app posee usabilidad?

- Para poder **evaluar nuestras aplicaciones** y saber cuan usables y accesibles son, existen **distintas técnicas**, por ejemplo, **recorrido cognitivo** que revisa un prototipo del software, **métodos de indagación** que considera hablar con los usuarios y observarlos

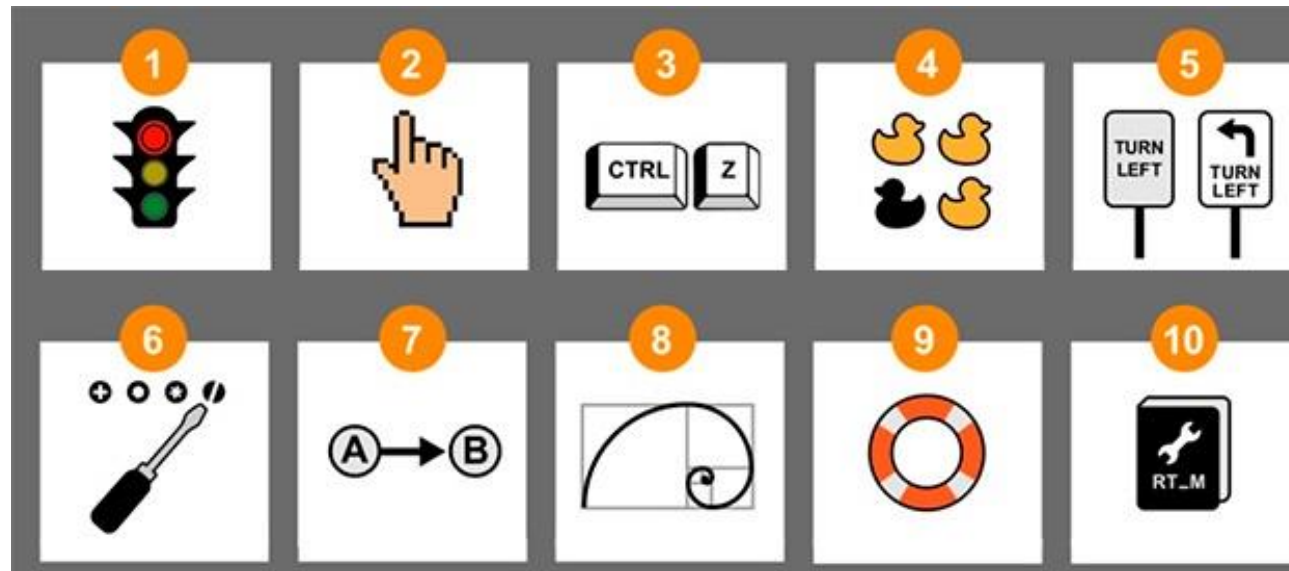


- Las técnicas más usadas son los **métodos de inspección o evaluación heurística**, en el cual se determinan puntos de revisión de la usabilidad, los cuales son definidos por expertos y por la industria, como, por ejemplo, el consorcio W3C y para lo cual se utilizan cuestionarios conocidos como **QUIZ como listas de chequeo**.



• Evaluación de usabilidad heurística

- La **evaluación de usabilidad heurística** más usada es la definida por **Jakob Nielsen**, quien es un respetado experto mundial sobre usabilidad, el cual identifica 10 puntos de evaluación de los cuales se generan listas de chequeo de cumplimiento considera los siguientes puntos

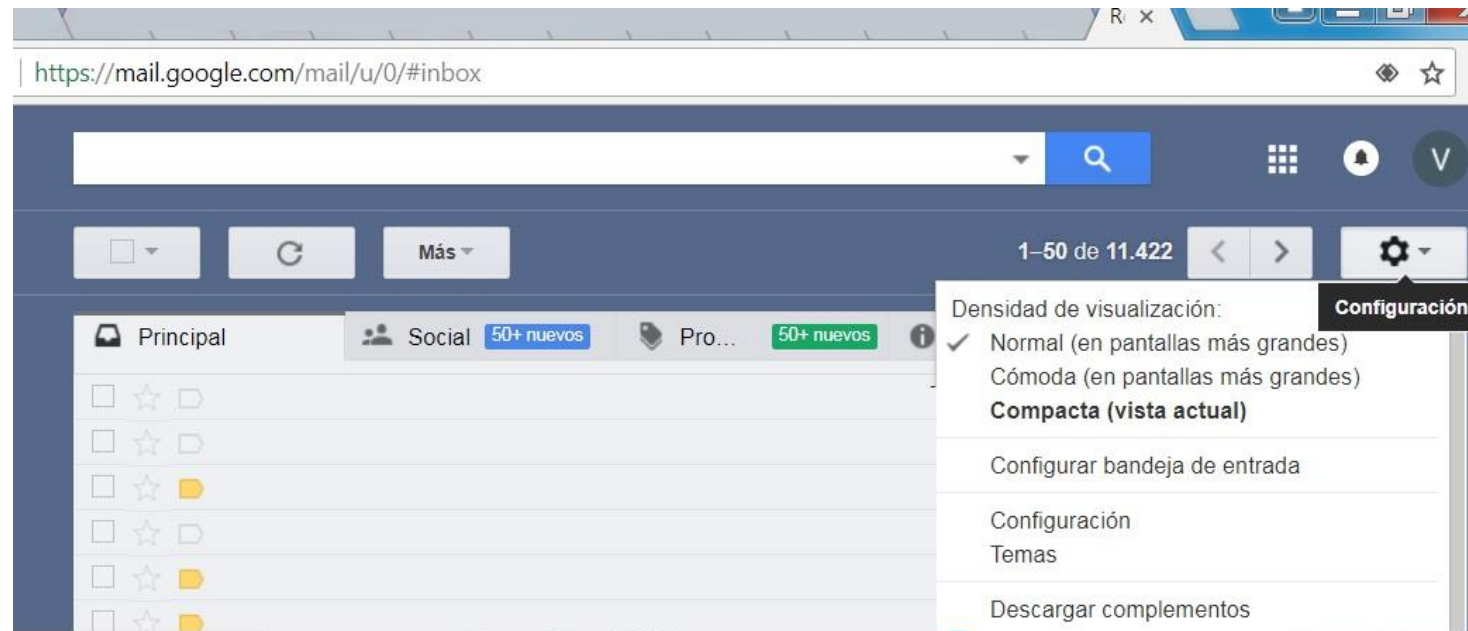


- **Visibilidad del estado del sistema**
- Se refiere a mantener informado al usuario y ofrecerle una respuesta, por ejemplo, utilizar indicadores de carga o de procesos y siempre considerar mensajes de resultados de la acción que está realizando el usuario, en la imagen la aplicación nos señala que un mensaje fue eliminado.



• Relación entre el sistema y el mundo real

- La idea es lograr una conexión con el usuario mediante el lenguaje que presenta la aplicación palabras que le sean familiares y reconocibles con facilidad, imágenes claras, íconos intuitivos y otros, en la imagen un engranaje nos indica donde acceder para obtener opciones de ajustes.



• Control y libertad del usuario

- Promueve entregar al usuario la posibilidad de superar un error y no sentirse frustrado, por ejemplo, mediante botones de anulación o edición de un texto ya ingresado, en la imagen el usuario puede editar un mensaje que aún no ha enviado.



Publicar

Guardar borrador Vista previa

Estado: Borrador [Editar](#)

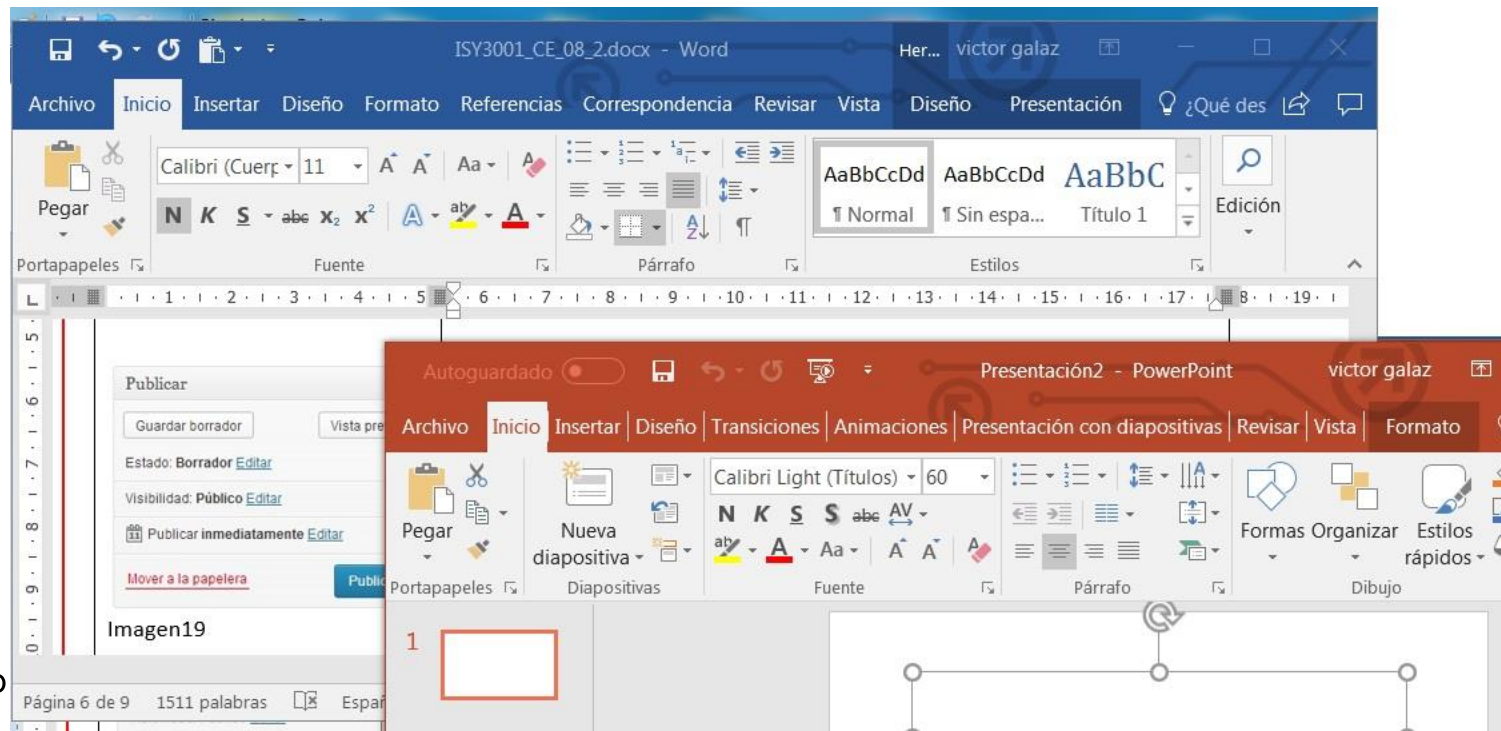
Visibilidad: Público [Editar](#)

 Publicar inmediatamente [Editar](#)

[Mover a la papelera](#) [Publicar](#)

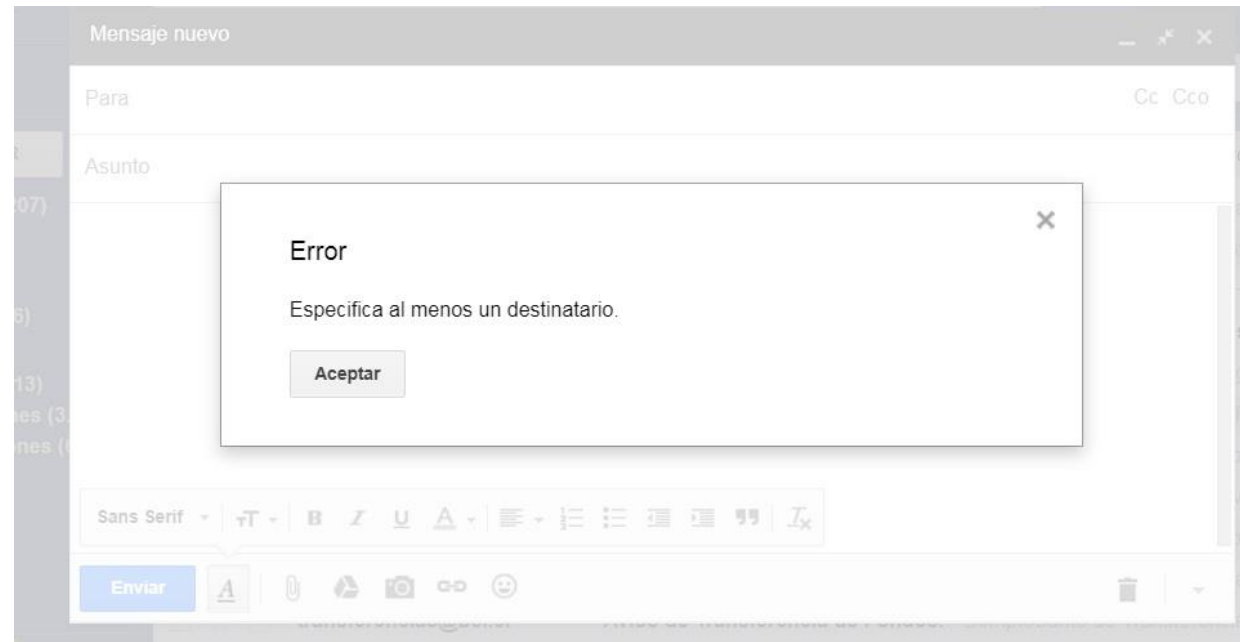
• Consistencia y estándares

- Usar estándares o convenciones establecidas para íconos, menús, diseño responsivo, colores y otros, por ejemplo, verde se asume como aceptar y rojo como acción cancelar, el ícono diskette se asume como grabar, en la imagen 2 aplicaciones usan íconos y menús estandarizados.

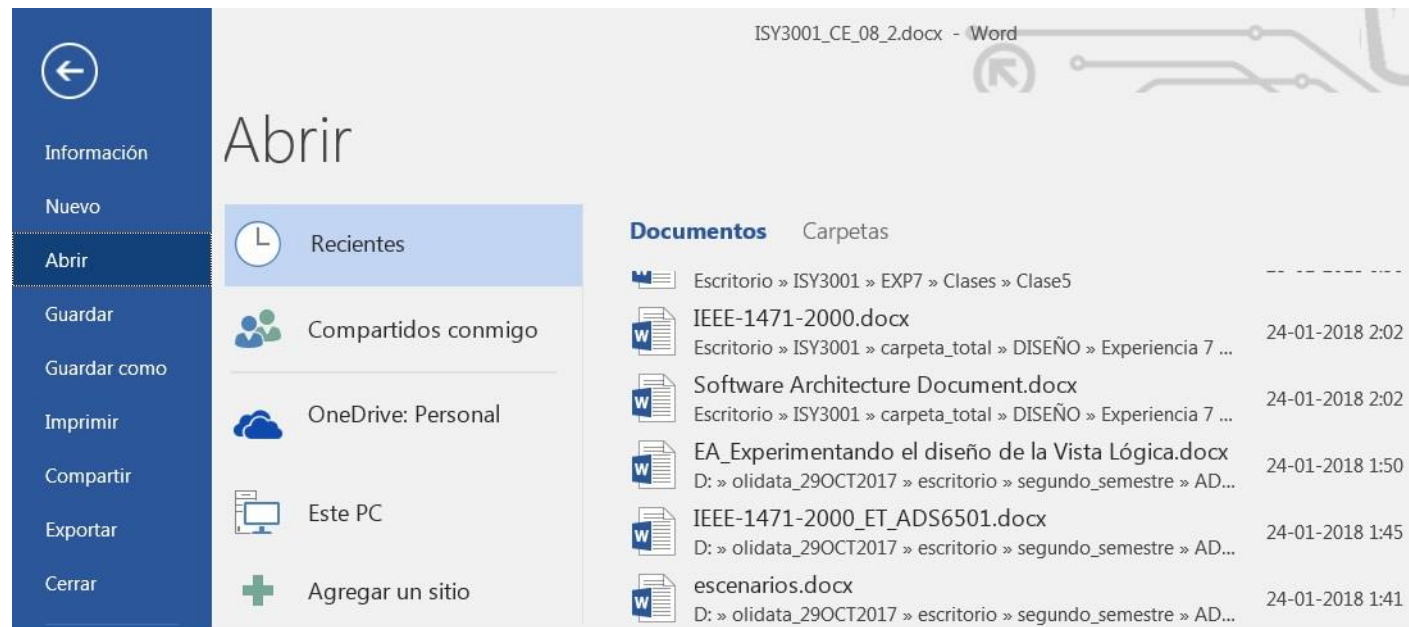


• Prevención de errores

- La finalidad es prevenir errores que pueda cometer el usuario y entregar opciones posibles para corregir, por ejemplo, con listas de opciones cerradas, validaciones u otros, en la imagen al enviar un correo la aplicación valida que existan destinatarios

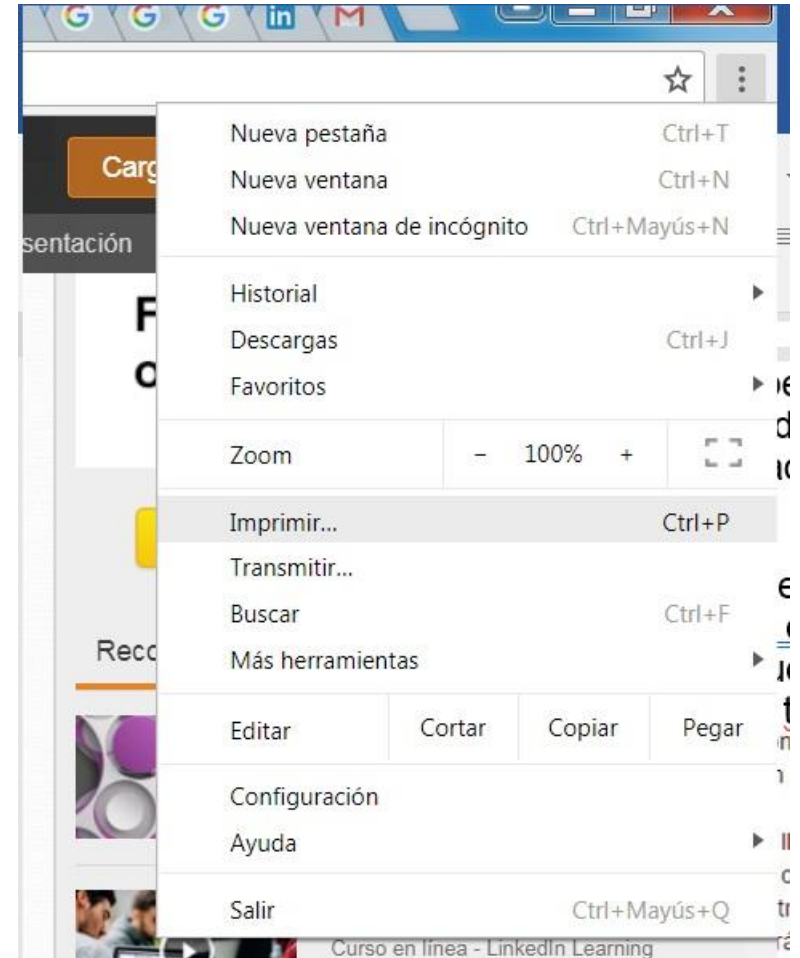


- **Reconocer antes que recordar.**
- No obligar al usuario a recordar opciones del sistema, facilitar el acceso a objetos, opciones o acciones, por ejemplo, en la imagen la aplicación entrega la posibilidad de acceder a los últimos documentos trabajados en forma rápida.



• Flexibilidad y eficiencia de uso.

- La finalidad es desarrollar una aplicación para todo tipo de usuario, entregando opciones básicas, avanzadas o complementarias, por ejemplo, en la imagen se observa la posibilidad de imprimir mediante el menú para usuarios básicos y mediante combinación de teclas para usuarios más avanzados.



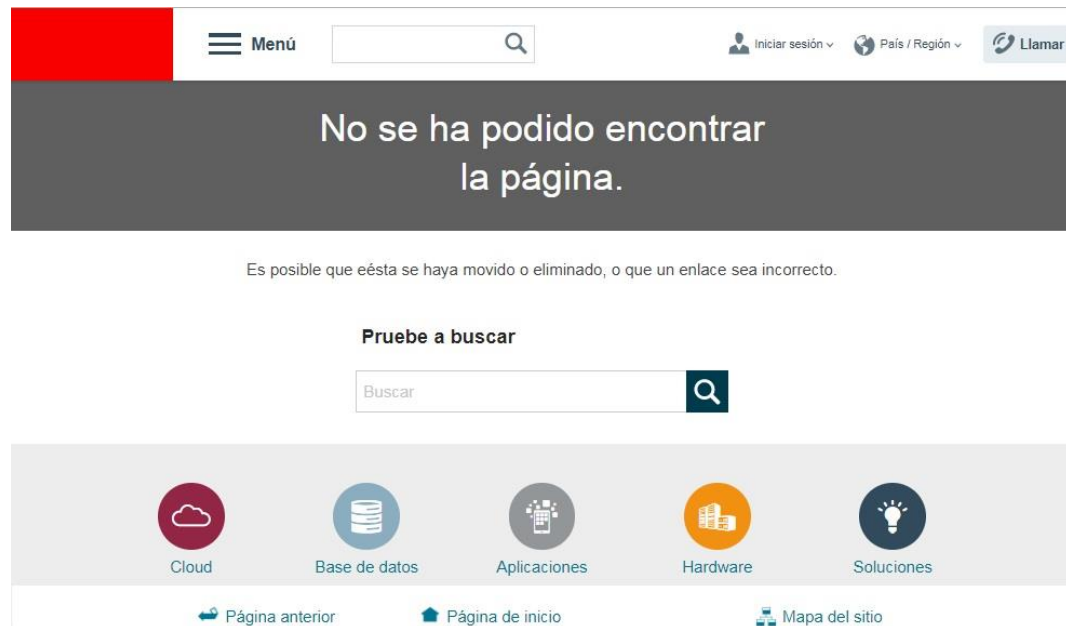
• Diseño estético y minimalista

- No colocar información innecesaria y no sobrecargar la interfaz de usuario ya que se hará más lenta la visualización, en la imagen la aplicación entrega las acciones principales y en caso de requerir información adicional se accede a la opción MAS .



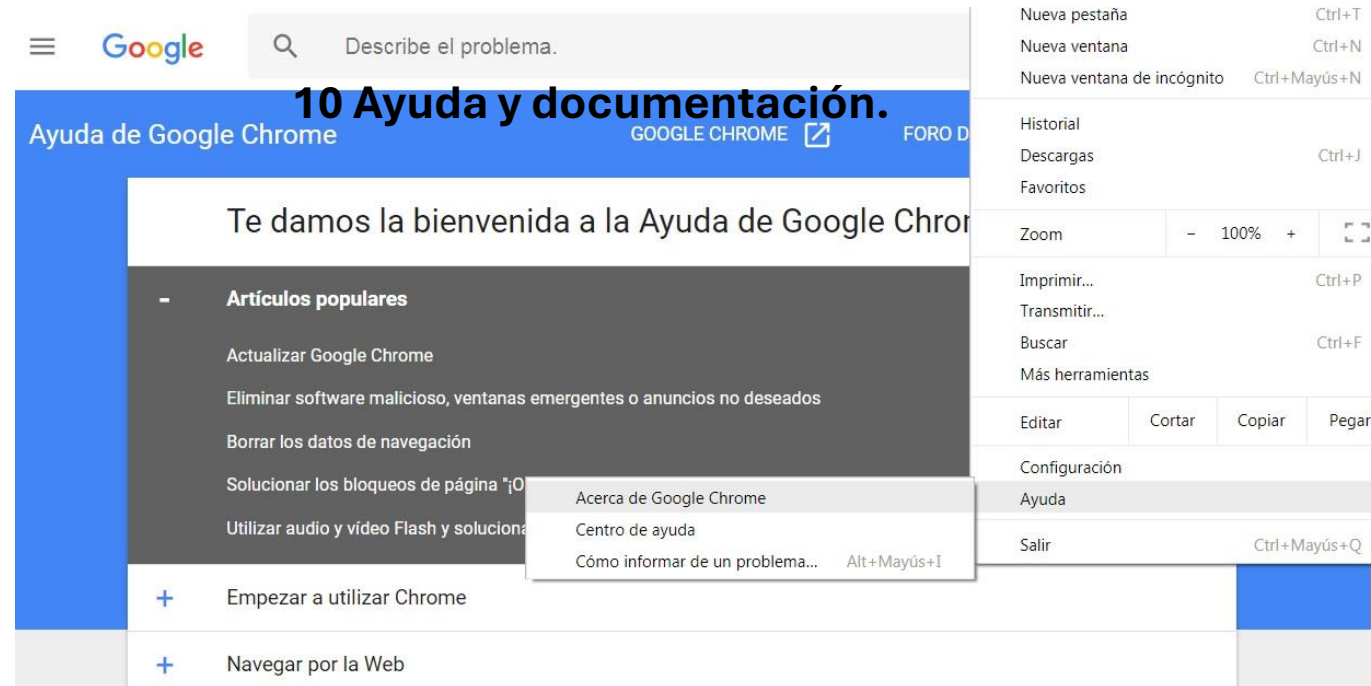
- **Ayudar a los usuarios a reconocer.**

- Diagnosticar y corregir los errores, se debe proporcionar mensajes claros al usuario sobre algún error en un lenguaje comprensible, en el ejemplo, la aplicación muestra un mensaje de error cuando el usuario intenta acceder a un recurso que no existe y entrega la opción de buscar otros recursos.



• Ayuda y documentación.

- Es posible que el usuario pueda necesitar ayuda anexa y para ello se recomienda disponer de un manual básico de funcionamiento fácilmente accesible, en la imagen el navegador entrega documentación de ayuda para el usuario que lo requiera

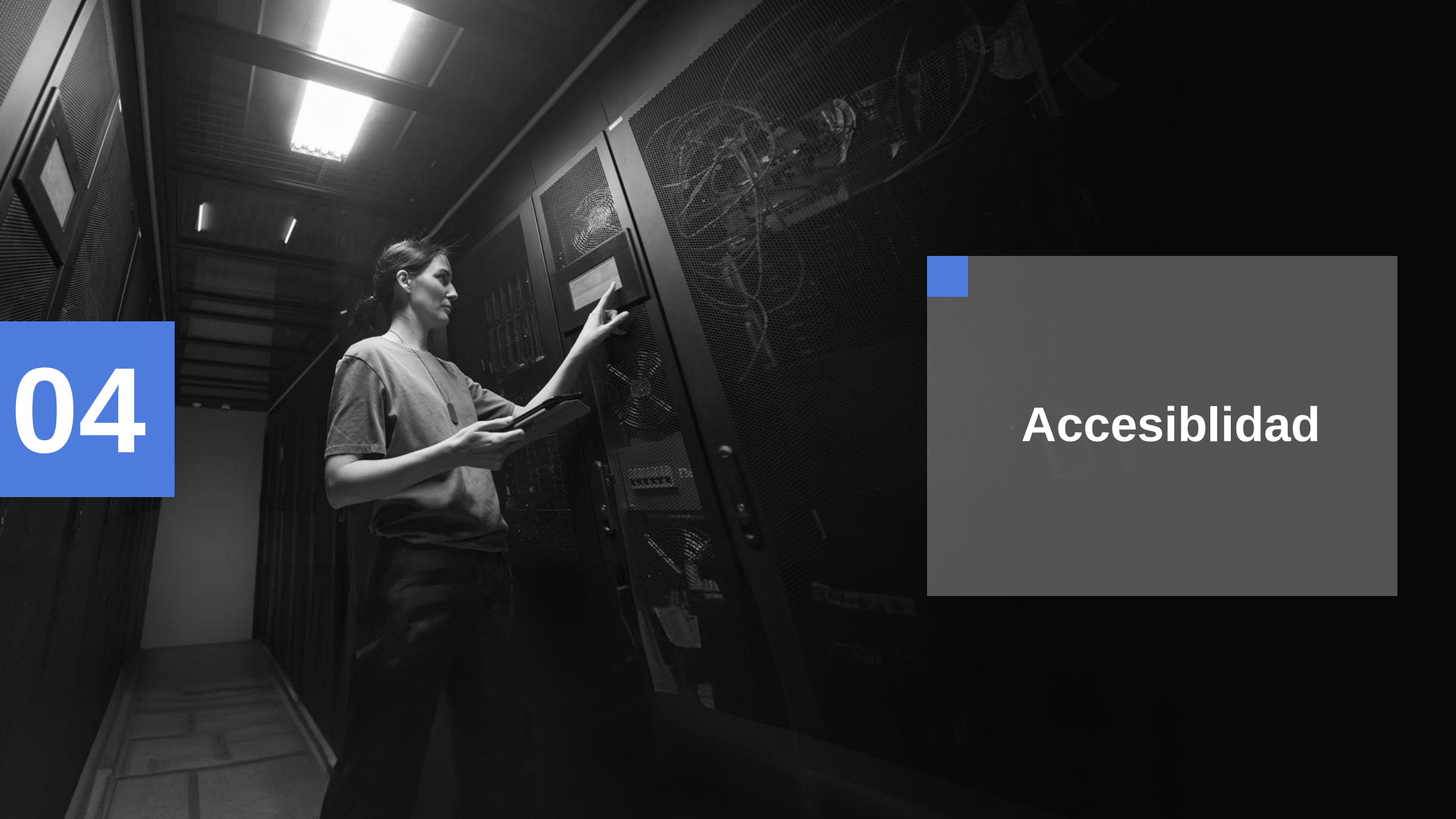


• Micro Break



**¡1 Cosa!
¿Qué recuerdas?**

**¿Qué rescato o creo que es
importante recordar sobre
Usabilidad?**

A black and white photograph of a woman in a server room. She is standing in a narrow aisle between rows of server racks. She is holding a tablet in her left hand and touching a small screen or button on the front of a server rack with her right hand. The server racks are tall and filled with equipment, with some fans visible. The room is dimly lit, with bright light coming from the ceiling. The overall tone is professional and technical.

04

Accesibilidad

• **Accesibilidad**

- Los Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), son una parte de las directrices de accesibilidad web publicados por la Web Accessibility Initiative parte del World Wide Web Consortium, la principal organización de estándares de internet.



• Principios del Diseño UI

- Los **principios fundamentales** corresponden al nivel más alto y establecen cuatro principios fundamentales: **perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y robustez.**
- Define pautas generales que proporcionan los **objetivos básicos** que se deben lograr para crear un contenido accesible, **prioridades y niveles de conformidad**, para considerar todos o algunos de aspectos especificados y su conformidad al momento de evaluar.

Estructura WCAG 2.0



• Perceptibilidad

- El principio de **perceptibilidad**, se refiere a que la información y los elementos de la interfaz de usuario deben ser presentados a los usuarios de forma que ellos puedan percibirlos.
- Bajo este principio se deben proporcionar alternativas textuales para cualquier contenido no textual, proporcionar alternativas para el contenido multimedia basado en el tiempo, el contenido debe ser **adaptable**, es decir se deben mostrar de varias formas y debe ser **distinguible** facilitando a los usuarios ver y escuchar el contenido.

• Perceptibilidad

En la imagen se provee información alternativa a la imagen superior de la página y ofrece la opción de escuchar el audio del artículo publicado.

The screenshot displays a website with a top navigation bar containing links: Noticias (Las noticias de COCEMFE), Imagen y Sonido (Podcast), Informaciones (Otras informaciones), Enlaces, Contactar (Contacta con Nosotros), and Inicio (Página Principal). Below the navigation bar are four banners: the COCEMFE logo, the AGENCIA DE COLOCACIÓN logo, a banner for 'Escudero el Burrito' featuring three donkeys, and a banner for 'AMPLIACIÓN PROGRAMA VACACIONES IMERSO-COCEMFE 2017'.

The main content area features a 'MENÚ PRINCIPAL' sidebar with links to Noticias, Imagen y Sonido, Informaciones, Enlaces, Contactar, and Inicio. The main content area is titled '#UnaDeCienMil: Memoria COCEMFE 2016' and includes a video player with a grid of images. To the right of the video player, there is a link 'Ver Video en Youtube' and a description: 'Video resumen de la Memoria de Actividades de COCEMFE de 2016 #UnaDeCienMil, aprobada por unanimidad en la Asamblea General Ordinaria del 10 de junio de 2017.' Below the video player, there is a text prompt: 'A continuación, puede escuchar el sonido del video online o descargarlo en mp3:'. Below this prompt is a 'Descargar' button, which is circled in blue. At the bottom of the page, there is a 'PODCAST' section with the following information: '28-02-2017 (6.22 MB)', 'Duración: 6:44 m - Tipo de fichero: mp3 - Bitrate: 128 KBPS - Frecuencia: 44100 HZ'.

• Operatividad

- El principio de **operatividad**, se refiere a que los componentes de la interfaz y la navegación deben ser operables.
- Bajo este principio debe considerar que toda funcionalidad debe estar **disponible desde el teclado**, la información debe permanecer durante suficiente tiempo para leer y usar el contenido, **no se debe diseñar con formas o destellos** que puedan provocar problemas al usuario, se debe proporcionar medios que ayuden a navegar y localizar el contenido.

• Operatibilidad

En la imagen se puede observar las posibilidades de una aplicación para acceder desde teclado.

Usar Twitter con el teclado

Teclas específicas para acceder a distintas funciones en Twitter



Acciones

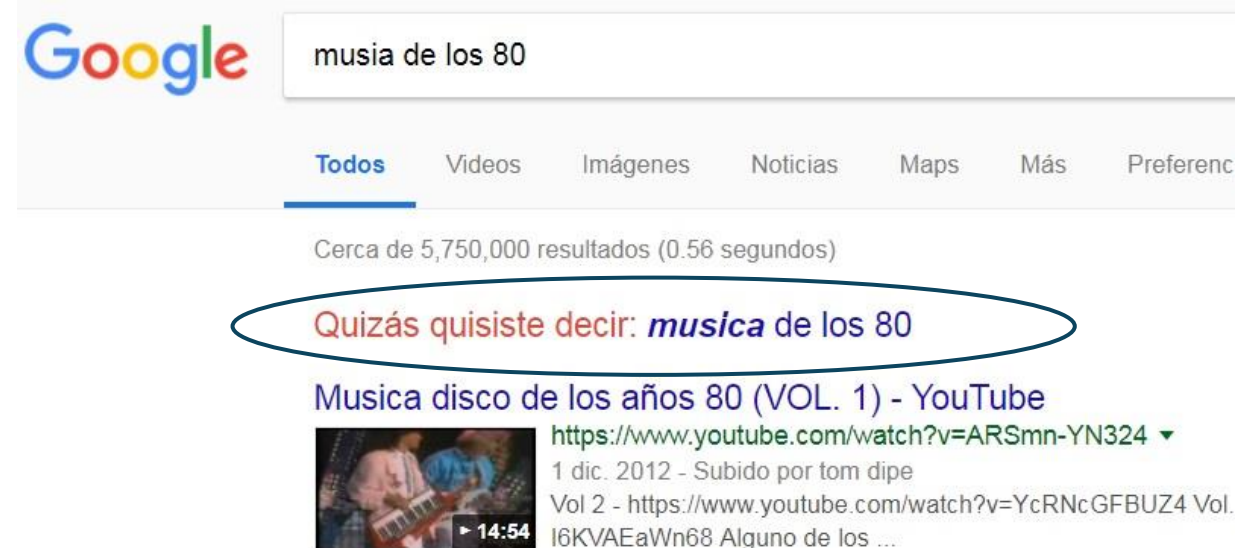
- J** - Próximo Tweet.
- K** - Tweet anterior.
- Espacio** - Desplazarse hacia abajo.
- /** - Buscar.
- .** - Ir al final y cargar nuevos Tweets.
- Enter** - Ver detalles del tweet.
- R** - Responder
- T** - Retweetear.
- F** - Agregar a Favoritos.
- M** - Enviar un Mensaje directo.
- N** - Crear un nuevo Tweet.
- L** - Cerrar todos los Tweets abiertos.

Herramientas

- GA** - Abre la ventana Actividad.
- GC** - Abre la ventana Conecta.
- GD** - Abre la ventana Descubre.
- GF** - Muestra los Favoritos guardados.
- GH** - Muestra la página de inicio.
- GL** - Muestra las listas del usuario.
- GM** - Muestra los mensajes recibidos.
- GP** - Abre la página de Perfil.
- GR** - Abre la ventana Menciones.
- GS** - Abre la página de Configuración.
- GU** - Ir a los usuarios que seguimos.

• Comprensibilidad

- El principio de **comprensibilidad** se refiere a que la información y el manejo de la interfaz debe ser **comprensible** y **legible**, la apariencia y la operabilidad de las páginas Web deben ser predecibles y ayudar a los usuarios a evitar y corregir errores en las entradas de datos.
- En la imagen se puede observar como la aplicación predice que el usuario ingresó incorrectamente una palabra buscada.



• Robustez

- El último principio es la **robustez**, referido a que el contenido debe ser suficientemente robusto como para ser interpretado de forma fiable por las aplicaciones, la **compatibilidad** con las aplicaciones ser la mayor posible.
- En la imagen, el contenido se adapta a diversas plataformas.



• Evaluando la Interfaz de Usuario

- Las **evaluaciones de cumplimiento de accesibilidad** pueden elaborarse mediante cuestionarios y listas de chequeo sobre el estándar, las cuales debe ser elaboradas para este efecto o utilizar las dispuestas por los organismos que definen buenas prácticas de usabilidad y accesibilidad.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN HEURÍSTICA

No.	HEURÍSTICA	EVALUACIÓN
1	Visibilidad del estado del sistema.	SI 
2	Similitud entre el sistema y el mundo real.	SI 
3	Control por parte del usuario y libertad.	SI 
4	Consistencia y cumplimiento de estándares.	NO 
5	Prevención de errores.	SI 
6	Preferencia el reconocimiento frente a la memorización	SI 
7	Flexibilidad y eficiencia de uso	NO 
8	Estética y diseño minimalista.	SI 
9	Ayuda para reconocer, diagnostico y recuperarse de errores.	SI 
10	Ayuda y documentación.	NO 

• Evaluando la Interfaz de Usuario

Conceptos de Accesibilidad		Cumple	
		Sí	No
1	¿Se proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual, tales como imágenes, para explicar su contenido a discapacitados visuales?	☐	☐
2	¿La información transmitida a través de los colores también está disponible sin color?	☐	☐
3	¿El documento está estructurado para que pueda ser leído con o sin una hoja de estilo, utilizando adecuadamente los tags de HTML?	☐	☐
4	¿El documento está escrito en un lenguaje adecuado y se deja claro cuando se cambia de idioma?	☐	☐
5	¿Las tablas se utilizan para presentar información y no para diagramar el contenido del Sitio Web?	☐	☐
6	¿Las páginas que utilizan nuevas tecnologías siguen funcionando cuando dicha tecnología no está presente (por ejemplo, los plug-ins de Flash)?	☐	☐
7	¿Es posible controlar los objetos o las páginas que se actualizan o se cambian automáticamente, permitiendo incluso generar pausas para su revisión?	☐	☐
8	¿Se asegura la accesibilidad de los elementos de la página que tengan sus propias interfaces? (Por ejemplo para el uso de Portlets)	☐	☐
9	¿Se permite al usuario activar elementos de las páginas, usando cualquier dispositivo como el mouse o el teclado y no sólo uno en particular?	☐	☐
10	¿Se ofrecen soluciones transitorias que permiten a usuarios con browsers antiguos, acceder a contenidos que han sido creados en nuevas tecnologías?	☐	☐
11	¿Se usan las tecnologías y guías de trabajo generadas por la W3C?	☐	☐
12	¿Se ofrece ayuda y orientación a los usuarios para entender páginas o elementos complejos dentro de ellas? (Por ejemplo: mapas y gráficos)	☐	☐
12	¿Se ofrecen elementos de navegación claros?	☐	☐
14	¿Se asegura que los documentos que se ofrecen a través del Sitio son simples, claros y pueden ser fácilmente entendidos?	☐	☐

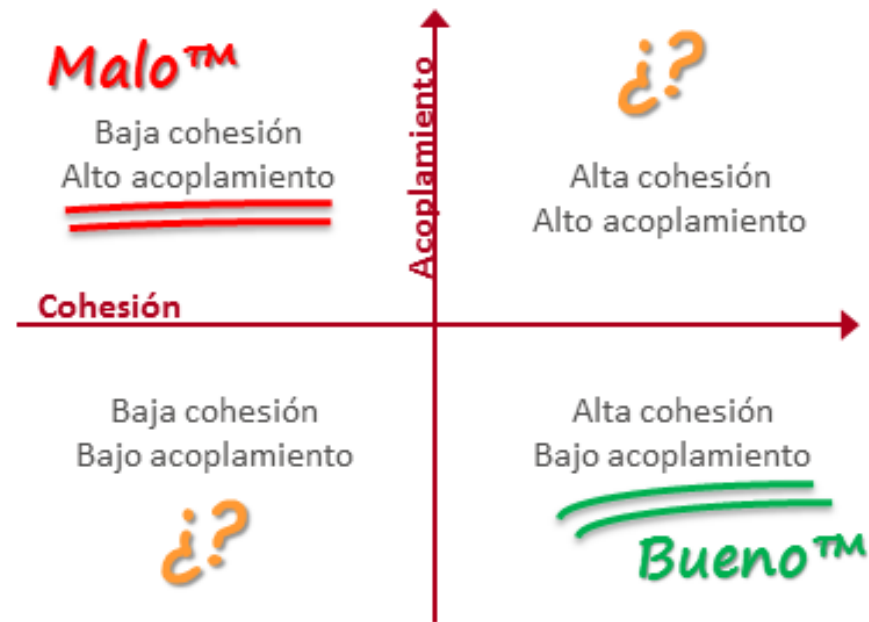
- **Micro Break**



**¡1 Cosa!
¿Qué recuerdas?**

¿Qué rescato o creo que es importante recordar sobre la accesibilidad del software?

Demuestra lo que aprendiste



¿Podemos tener todo? ¿qué sacrificios estamos haciendo?
¿Qué es lo que nos perdemos y lo que ganamos en cada caso?

Busca las diferencias de accesibilidad

Antes

Accessible University

Home Before After Info

About Academics Admissions Visitors

A modern shool

Apply Now!
(required fields are in blue)

Name:

Email:

Country:

Desired major(s):

- Computer Science ☐
- Engineering ☐
- Economics ☐
- Physics ☐
- Psychology ☐
- Spanish ☐

Security Test
Please enter the two words you see below separated by a space

Después

Accessible University

Home Before After Info

About Academics Admissions Visitors

A modern school

Apply Now!
* = Required field

Name *

Email *

Country:

Desired major(s):

- Computer Science ☐
- Engineering ☐
- Economics ☐
- Physics ☐
- Psychology ☐

04

Conclusiones y Resumen



• Resumen

Para lograr un buen diseño de software debemos considerar la **capacidad del equipo de desarrollo para plasmar la solución a través de diversos modelos**, lograremos desarrollar los modelos **en la medida que podamos**:

- Hacer abstracciones de la realidad y llevarlas a los modelos.
- Lograr componentes que no dependan en exceso entre ellos y que no acumulen funciones diversas, lograr que se dediquen a realizar sólo sus tareas.
- Tener la capacidad de dividir funciones en subfunciones de software.
- Realizar componentes con funciones de acceso simple que oculten la complejidad a otros componentes usuarios.



• Resumen

Existen **estándares y lineamientos para usabilidad y accesibilidad**, los cuales se promueve utilizar en el desarrollo de nuestras aplicaciones para lograr una **mejor experiencia de usuario**, el grado de cumplimiento de la usabilidad o accesibilidad logrado lo podemos conocer aplicando técnicas de evaluación, como las heurísticas, inspeccionando nuestra aplicación y **utilizando herramientas como las listas de chequeo** de acuerdo a los estándares establecidos o las recomendaciones de expertos.

• Bibliografía

- <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>
- <https://userway.org/accessibility-checker/>

• Próxima clase

- La próxima clase trabajaremos en una actividad práctica basada en el análisis de calidad en el diseño de un software web



DuocUC[®]

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

duoc.cl

7 AÑOS
ACREDITADO



DESDE AGOSTO 2017 HASTA AGOSTO 2024.
DOCENCIA DE PREGRADO. GESTIÓN
INSTITUCIONAL. VINCULACIÓN CON EL MEDIO.